

Logística urbana asimétrica chilena bajo shocks regulatorios

Un enfoque cuantitativo para política pública basada en evidencia

Gonza [Apellido]

abril 2026

Propuesta exploratoria de tesis doctoral. Documento preparado para reunión con el Dr. Andrés Bronfman, Director Académico del Centro de Transporte y Logística (CTL-UNAB).

1. El problema

El mercado logístico chileno de e-commerce presenta una asimetría estructural particularmente marcada: un puñado de operadores integrados (Blue Express, Chilexpress, Starken, Correos Chile) concentra la mayor parte del volumen consolidado, mientras un tejido atomizado de operadores de última milla MiPyME absorbe la entrega final bajo condiciones contractuales heredadas del nivel superior. Esta estructura no es solo descriptiva: condiciona cuantitativamente cómo el sistema responde a shocks exógenos —variaciones del precio del diésel, tipo de cambio, regulaciones de bajas emisiones, normativa laboral de repartidores— de formas que los modelos clásicos de optimización de cadena de suministro no capturan.

La pregunta de investigación es directa: *¿cómo se transmiten los shocks regulatorios y de precios desde el nivel oligopólico hacia el last-mile, y qué implicancias tiene esa transmisión para el diseño de política pública en logística urbana?* Responderla cuantitativamente requiere un modelo donde el entorno enfrentado por los operadores pequeños (tarifas de subcontratación, cobertura geográfica disponible) no sea un dato exógeno, sino una variable endógena que reacciona a las decisiones estratégicas del nivel superior y a los shocks externos.

2. Gap en la literatura

Los modelos clásicos de Vehicle Routing Problem (VRP) e Inventory Routing Problem (IRP) optimizan la respuesta de un agente —o de un decisor centralizado— frente a un entorno dado. Esa formulación es poderosa pero asume implícitamente simetría de poder y exogeneidad del entorno tarifario, dos supuestos que no se sostienen en el caso chileno.

Una auditoría bibliométrica preliminar en Scopus (PRISMA, en curso) sugiere un gap específico: la intersección entre (i) **modelamiento del comportamiento estratégico del oligopolio logístico**, (ii) **interacción de campo medio entre operadores de última milla atomizados**, y (iii) **evaluación contrafactual de escenarios de política pública en tiempo razonable**, aplicada al contexto de mercados logísticos asimétricos en economías emergentes, no ha sido cubierta de manera sistemática. Es justamente en esa intersección donde la presente propuesta busca posicionarse.

3. Propuesta metodológica

Se propone modelar el sistema como una estructura jerárquica de tres niveles, con shocks exógenos entrando paramétricamente en cada nivel:

- **Nivel oligopólico:** juego dinámico estocástico sobre tarifas zonales, capacidad de red y compromiso de niveles de servicio, con dos regímenes de equilibrio (colusión tácita / Nash competitivo) cuya transición depende de los shocks exógenos. Forma reducida defendible en la tradición de Porter (1983) y Ellison (1994).
- **Acoplamiento Stackelberg:** los operadores principales actúan como líderes anticipando la respuesta agregada del continuo de last-milers.
- **Nivel atomizado:** los last-milers MiPyMEs resuelven un problema de control óptimo de ruteo y aceptación de pedidos en interacción de campo medio, donde la distribución $m(x, t)$ representa la densidad espacial de capacidad de delivery.

Formalmente, los tres niveles se acoplan en el siguiente sistema (presentado en forma compacta a modo de mapa, no de compromiso técnico definitivo):

Nivel oligopólico con switching de régimen:

$$V_i^{(s)}(\xi) = \max_{a_i} \left\{ \pi_i^{(s)}(a_i, a_{-i}^*, \xi) + \delta \sum_{s'} p_{ss'}(\xi) \mathbb{E} \left[V_i^{(s')}(\xi') \right] \right\}$$

Nivel last-mile (HJB–Fokker–Planck acoplado, paramétrico en ξ):

$$\begin{aligned} -\partial_t u + H(x, \nabla u, m, a_{\text{líder}}, \xi) &= 0 \\ \partial_t m - \text{div}(m \nabla_p H) - \frac{\sigma^2}{2} \Delta m &= 0 \end{aligned}$$

donde $s \in \{\text{colusivo}, \text{competitivo}\}$, $p_{ss'}(\xi)$ es la matriz de transición Markov dependiente de los shocks exógenos ξ (combustible, tipo de cambio, intensidad regulatoria), y $m(x, t)$ es la densidad espacial de capacidad de delivery disponible.

La aproximación numérica del sistema acoplado está prevista vía técnicas de scientific machine learning (operadores neuronales informados por física), las cuales permiten evaluar familias paramétricas de soluciones —es decir, escenarios contrafactuales de política— en tiempos compatibles con su uso

por tomadores de decisión. Esa pieza computacional puede explorarse en colaboración con el claustro DISA en la línea de HPC.

4. Predicciones empíricas falsables

El framework genera tres predicciones falsables con datos chilenos potencialmente disponibles:

- **Asimetría tarifaria tipo “rockets and feathers”** frente a shocks del precio del diésel: ajuste rápido al alza, lento a la baja, condicional al régimen estimado.
- **Probabilidad de régimen colusivo creciente** en la volatilidad cambiaria y decreciente en la intensidad regulatoria observable (proxies vía DT, SERNAC, normativa de bajas emisiones).
- **Zonas de cobertura sub-atendidas predecibles** por el equilibrio de campo medio, incluso en presencia de demanda económicamente viable —fenómeno consistente con observaciones cualitativas de exclusión logística en comunas periféricas.

5. Por qué esta investigación encaja con CTL / CATLEC

La línea CATLEC explicita su orientación a competitividad logística nacional con foco en políticas públicas basadas en evidencia. Esta propuesta calza con esa agenda en tres dimensiones concretas: (i) el objeto de estudio es directamente el sistema logístico urbano chileno y su respuesta a regulación; (ii) el output principal es una herramienta de simulación de escenarios contrafactuales utilizable por reguladores —no solo un paper—; (iii) las predicciones falsables permiten contrastar empíricamente hipótesis sobre comportamiento de mercado que hoy se discuten cualitativamente.

El doctorando aporta capacidades específicas en aceleración GPU (PyTorch/CUDA), modelamiento matemático y metaheurísticas híbridas (publicación en preparación a partir de la tesis de magíster), que complementan la experticia aplicada del CTL en operations research logístico.

Lo que se solicita en esta etapa

Una reunión exploratoria de aproximadamente 30 minutos, sin compromiso de dirección a esta altura. El objetivo es presentar la motivación del problema, escuchar su lectura sobre la pertinencia y el encuadre, y evaluar conjuntamente si vale la pena seguir conversando. Este documento es una versión inicial; espero que su feedback —en particular sobre el realismo del problema y la disponibilidad de datos chilenos relevantes— ayude a calibrar la dirección que tome la propuesta en los próximos meses.

{Referencias clave consultadas: Aurell, Carmona, Dayanikli & Laurière (SIAM 2022); Carmona & Wang (2017); Porter (Bell J. Econ. 1983); Ellison (RAND J. Econ. 1994); Bronfman, Paredes-Belmar, Marianov & Eiselt (Springer ISOR/MS 2023).}